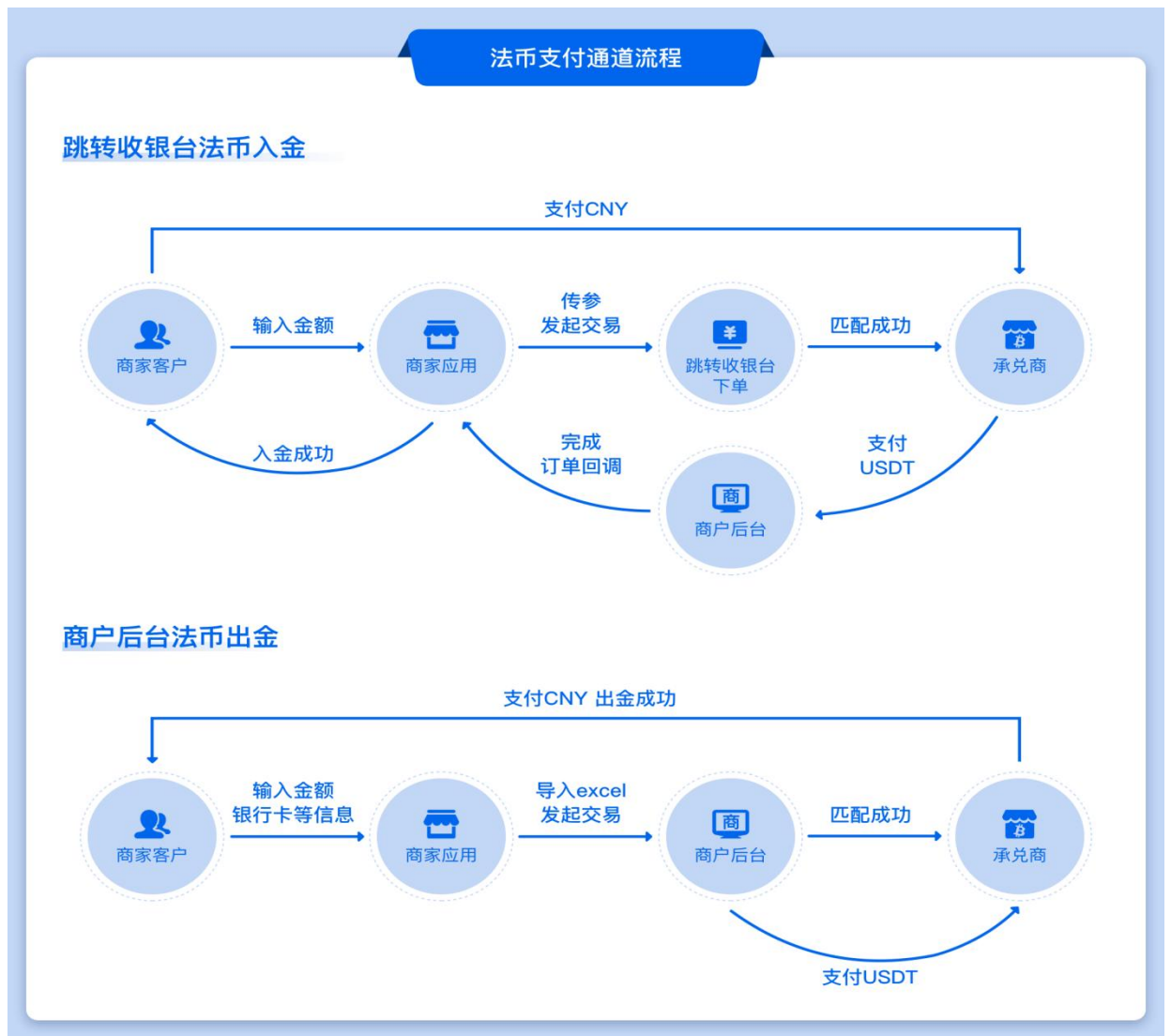


法币 (RMB) 接口文档

1, 法币支付通道流程



二、接口规范说明

通信协议

HTTPS 协议。

请求类型

Post 请求

请求方法

Exlink 提供的所有接口，仅支持 **POST 方法**。当前仅支持 post 请求的 Content-Type: **application/json** 格式，不支持 application/x-www-form-urlencoded。请求接口时，记得在请求头设置 content-type 值。

字符编码

所有接口的请求和响应数据编码皆为 utf-8。

名词解释

名称	描述
接入密钥	商户唯一私钥，请妥善保管。主要作用于“跳转收银台”，“授权登录”接口调用验签用。
回调密钥	商户唯一私钥，请妥善保管。主要作用于“法币/币币”充值成功回调接口签名用。
商户 ID	每个商户对应的唯一 ID。对应商户后台的“商户编码”
法币充值成功回调 URL	法币充值成功后，如果“商户后台”有配置对应的 URL，将会被调用。 注意： 配置的回调接口如果有做白名单或者安全校验，有可能会回调通知失败。如有安全校验，请提前告知 Exlink 技术。

请求公共参数

公共参数是用于标识产品和接口鉴权目的的参数，如非必要，在每个接口单独的接口文档中不再对这些参数进行说明，每次请求均需要携带这些参数。

响应通用字段

参数名称	类型	是否必选	最大长度	描述
signature	String	Y	32	请求签名，用来验证此次请求的合法性，具体算法见

所有接口响应值采用 json 格式，如无特殊说明，每次请求的返回值中，都包含下面字段：

参数名称	类型	描述
code	Int	详情见响应返回码
message	String	返回码描述,详情见响应返回码说明
data	String	接口返回详细结果
success	Boolean	成功，返回 true; 失败，返回 false

响应返回码

响应返回码（code）Exlink API 调用和执行的概要结果。当返回码不为 1 时，表示请求失败，返回码描述（message）对该结果进行了细化补充，用户可根据返回码判断 API 的执行情况。所有接口调用返回值均包含 code 和 message 字段，code 为返回码值，message 为返回码描述信息，返回码表如下：

返回码	返回码描述	说明
1	成功	接口调用成功
-3	验证失败	请求参数校验出错。例如：money 金额，不是整数
16000	验签失败	组装生成签名的算法有误。请查看“签名生成算法”
80001	金额超过最大限制	金额超过最大限制
80000	金额超过最小限制	金额有最小限制
405	Method Not Allowed	请求方法不支持。（只支持 POST 方法请求）
400	Bad Request	请求参数错误。请求参数需用 JSON 格式
415	Unsupported Media Type	请求媒体类型不支持。请在请求头加上 content-type:application/json 即可解决

签名生成算法

签名生成方法如下：下面以 A-B-C-D 步骤来说明

A: 对所有请求参数（**不包括 signature 参数和为空参数**），按照参数名 **ASCII 码表升序顺序排序**。

如原始参数为：

uid=123123, uniqueCode=1112,
money=300,payType=1,orderId=12345678910,payerName

=test

排序后为： money=300,orderId=12345678910,payType=1,payerName
=test,uid=123123,uniqueCode=1112

B: 将排序好的参数名和参数值构造成字符串，格式为： key1=value1&key2=value2... 根据 A 步骤的示例得到的构造结果为：

money=300&orderId=12345678910&payType=1&payerName
=test&uid=123123&uniqueCode=1112

C: 将“接入私钥”或“回调私钥”（如果调整收银台，用接入私钥。成功回调，用回调私钥），加到步骤 B 已构造好的参数字符串之后，如：

key=6308afb129ea00301bd7c79621d07591

则最后的参数字符串为：

money=300&orderId=12345678910&payType=1&payerName
=test&uid=123123&uniqueCode=1112&key=6308afb129ea00301bd7c79621d07591

D: 把 C 步骤拼装好的字符串采用 utf-8 编码，使用 MD5 算法对字符串进行摘要，计算得到 signature 参数值，将其加入到接口请求参数中即可。如：将 C 步骤的字符串进行 MD5 加密后的结果为： 27a75e39ac8263612c6da1807edd1999

验签步骤，按照上面 ABCD 步骤生成签名后与请求参数的中的 signature 比对，若一致，则验签通过。

验签失败:请打印出签名体与下面参数字符串对比是否顺序完全一致

money=300&orderId=12345678910&payType=1&payerName
=test&uid=123123&uniqueCode=1112&key=6308afb129ea00301bd7c79621d07591

如一致验签失败请复制打印签名体发给客服来协助排查

Java 签名生成算法示例

```

/**
 * 生成签名
 *
 * @param params 请求参数
 * @param key 私钥
 * @return
 */
public static String sign(Map<String, Object> params, String key) {
    // 1. 参数名按照ASCII码表升序排序
    String[] keys = params.keySet().toArray(new String[0]);
    Arrays.sort(keys);

    // 2. 按照排序拼接参数名与参数值
    StringBuilder sb = new StringBuilder();
    for (String k : keys) {
        sb.append(k).append("=").append(params.get(k)).append("&");
    }

    // 3. 将secretKey拼接到最后
    sb.append("key").append("=").append(key);
    String signResult = MD5Utils.getMD5(sb.toString().getBytes());
    System.out.println("验签str:"+sb.toString()+"结果"+signResult);
    return signResult;
}

```

Java 验签算法示例

```
/**
 * 验证签名
 *
 * @param params 请求
 * @param signKey 私钥
 * @return
 */
public static boolean verify(Map<String, Object> params, String signKey) {
    if (!params.containsKey("signature")) {
        return false;
    } else {
        //获取当前key
        String key = params.remove( key: "signature").toString();
        //对参数进行加密
        String currentKey = sign(params, signKey);
        //对比
        return key.equals(currentKey);
    }
}
```

三、接口说明

1.“跳转收银台”接口地址

<https://api.exlinked.com/coin/pay/order/pay/checkout/counter>

接口描述

主要用于法币（RMB）交易业务

请求参数

参数名称	类 型	是否必选	最大长度	描述
uid	int	Y	11	商户 UID,对应商户后台的“ 商户编码 ”

参数名称	类 型	是否必选	最大长度	描述
uniqueCode	String	Y	64	商户具有代表性的唯一标识,每个用户对应一个 uniqueCode 即可。例如: a=123 b=456 ,不可以 a、b 都为 123
money	String	Y	10	金额为整数。单位: 人民币
payType	int	Y	1	支付类型。 1: 银联 2:支付宝 3:微信
orderId	String	Y	64	商户订单号。商户平台自己生成的单号
signature	String	Y	32	签名字符串。签名算法参考“签名生成算法”
payerName	String	Y	32	付款人名字《支持中英文》
jumpUrl	String	N	200	成功、取消跳转 URL 注释:地址必须以 https 或者 http 开头 列如: https://www.baidu.com http://www.google.com

响应字段

所有接口响应值采用 json 格式, 如无特殊说明, 每次请求的返回值中, 都包含下面字段:

参数名称	类型	描述
code	Int	返回码: 1-成功、更多 Code 详情见 Code 返回码
message	String	返回码说明: 1-成功、更多 Code 说明详情见 Code 返回码 说明

参数名称	类型	描述
data	String	接口返回结果。值为 URL 地址，拿到这个 URL 可以跳转到下单页面
success	Boolean	true:成功，false:失败

2.“法币提现”接口地址

<https://api.exlinked.com/coin/pay/order/pay/withdrawal>

接口描述

主要用于法币（RMB）提现业务

请求参数

参数名称	类 型	是否必选	最大长度	描述
uid	int	Y	11	商户 UID,对应商户后台的“ 商户编码 ”
money	String	Y	10	金额为整数。单位：人民币
orderId	String	Y	64	商户订单号。商户平台自己生成的单号
signature	String	Y	32	签名字符串。签名算法参考“签名生成算法”
payerName	String	Y	32	付款人名字《支持中英文》

参数名称	类 型	是否必选	最大长度	描述
cardNo	String	Y	32	银行卡卡号
bankName	String	Y	32	银行名称

响应字段

所有接口响应值采用 json 格式， 如无特殊说明， 每次请求的返回值中， 都包含下面字段：

参数名称	类型	描述
code	Int	返回码:1-成功、更多 Code 详情见 Code 返回码
message	String	返回码说明:1-成功、更多 Code 说明详情见 Code 返回码 说明
data	String	接口返回结果。值为 URL 地址， 拿到这个 URL 可以跳转到下单页面
success	Boolean	true:成功， false:失败

3.“法币回调”接口地址

由调用方在 Exlink“商户后台”自行设置。如果没设置， 将不会产生回调通知。

这个回调描述

用户在 Exlink 平台下单成功后， Exlink 平台会给商户发送回调通知（前提是已在“商户后台”配置了回调地址）。如果 Exlink 平台没有收到接入方接口的数据返回， 平台认为通知失败。会继续尝试着给商户发送通知， 直到通知次数超过 5 次， 平台放弃通知。建议， 回

调接口做好幂等性,我们只回调成功订单、失败订单不做任何通知。

请求类型

Post 请求

请求参数

参数名称	类 型	是否必选	最大长度	描述
apiOrderNo	String	Y	64	商户订单号
money	String	Y	10	订单金额
tradeStatus	int	Y	1	交易状态。1： 成功， 其他状态为失败且不会发起通知
tradeId	String	Y	64	Exlink 平台订单号
uniqueCode	String	Y	64	商户具有代表性的唯一标识
signature	String	Y	32	签名字符串。签名算法参考“签名生成算法”

响应字段

收到 Exlink 接口回调通知后，无论接收方内部处理成功或者失败，都要按照 JSON 数据格式返回以下数据。否则 Exlink 平台将视为回调失败，继续调用回调接口。

参数名称	类型	描述
------	----	----

参数名称	类型	描述
code	Int	返回码:1-成功、更多 Code 详情见 Code 返回码
message	String	返回码说明:1-成功、更多 Code 说明详情见 Code 返回码 说明
data	String	接口返回结果
success	Boolean	true:成功, false:失败

回调请求参数示例

```
{
  "apiOrderNo":"sp-100000000",
  "money":"888",
  "tradeStatus":"1",
  "tradeId":"Exlink-888888888",
  "uniqueCode":"uid-001",
  "signature":"40d808092754fdf167bca2a3e3d36157"
}
```

回调响应参数示例

```
{
  "success":true,
  "code":1,
  "message":"成功",
  "data":null
}
```

4、 TradeStatus

1	未付款
2	已付款
3	正常付款完成交易
4	已取消
5	申诉中
6	申诉后交易最终完成
7	申诉后取消交易
8	支付超时取消

5、 示例代码

[JAVA 示例代码](#)

[C# 示例代码](#)

[PHP 示例代码](#)

[Python 示例代码](#)